CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 13B

连续概率入门 II

笔记 20

继续连续概率主题。

指数分布

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$：

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

期望：$E[X] = \frac{1}{\lambda}$
方差：$(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

累积分布函数 (CDF)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

性质：

- $0 \leq F(x) \leq 1$
- 单调非递减
- $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$
- $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$

例题

计算指数分布的CDF。